

# Cálculo y Álgebra Lineal

## Primer Examen Parcial

30 Marzo 2005

---

**Instrucciones:** Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

---

#1 Dada  $a_n = \frac{(2n)!}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots (3n)}$ , simplifique  $\frac{a_k}{a_{k+1}}$ . (3 pts)

#2 Determine si cada una de las siguientes series es convergente o divergente:

(a)  $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{j}\right)^{2j-1}}{e^{2j}}$  (3 pts)

(b)  $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln^3 k}$  (4 pts)

(c)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3 + \arctan n}{2^n}$  (3 pts)

#3 Calcule la suma de la serie  $\sum_{i=3}^{\infty} \left( \frac{1}{3^{i-1}} - \frac{1}{3^{i+1}} \right)$ . (4 pts)

#4 Determine si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{2n^2 + 1}$  converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge. (5 pts)

#5 Encuentre el intervalo (abierto) de convergencia de  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (3x - 1)^k}{k 2^k}$ . No analice los extremos. (4 pts)

#6 Aproxime la integral  $\int_0^1 t^2 e^{-t^2} dt$  con error menor que 0.001.

Recuerde que  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$  para cualquier  $x \in \mathbb{R}$ . (6 pts)